

Notas de Algebra Lineal

Murillo Vega, Gustavo
e-mail: g.murillo24@info.uas.edu.mx

20 de Octubre 2024

1 Introducción

1.1 Definición de matriz

Sea F el campo de los reales o de los complejos, definimos una matriz $A \in F^{m \times n}$ por los puntos 1 a 4.

1. Denotamos sus elementos por $A_{i,j} \in A$ con $i = 1, \dots, m$ y $j = 1, \dots, n$. También, podemos denotar una matriz por sus elementos:

$(a_{i,j})_{m \times n} \in F^{m \times n}$, donde redundantemente $((a_{i,j})_{m \times n})_{i,j} := a_{i,j}$.

Cuando no haya confusión con las dimensiones de la matriz escribimos

$(a_{i,j}) := (a_{i,j})_{m \times n}$.

2. Definimos la suma de matrices $A + B = C$ para $A, B \in F^{m \times n}$ como:

$$C_{i,j} = A_{i,j} + B_{i,j}.$$

3. Se define el producto cA de A por el escalar c como

$$(cA)_{i,j} = cA_{i,j}.$$

4. Como se verá en seguida, es útil definir el producto $AB \in F^{m \times n}$ de las matrices $A \in F^{m \times d}$ y $B \in F^{d \times n}$ de la siguiente manera:

$$(AB)_{i,j} = \sum_{k=1}^d A_{i,k} B_{k,j}.$$

Nota: Si las dimensiones de A y B son $m \times d$ y $d \times n$, el producto AB tiene dimensiones $m \times n$

5. Si $A \in F^{m \times n}$, definimos la transpuesta A^t de A por $A^t_{i,j} = A_{j,i}$. Y la adjunta de A como $A^* = \overline{A^t}$.

6. *Notación de arreglo:* Si $A \in F^{m \times n}$, escribimos

$$A = \begin{bmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} & \dots & A_{1,n} \\ A_{2,1} & A_{2,2} & \dots & A_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ A_{m,1} & A_{m,2} & \dots & A_{m,n} \end{bmatrix}.$$

1.2 Identificación de vectores columna y escalares

Una matriz x de dimensión $m \times 1$, en el contexto de matrices, se dice que x es un vector m -dimensional en $F^{m \times 1}$, y denotamos $x_i := x_{i,j}$ pues j siempre es 1. También identificamos $F^{m \times 1}$ con F^m . Por lo tanto, al hablar de vectores en el contexto de matrices, un vector es una matriz que consiste de una sola columna.

Sea $\alpha \in F^{1 \times 1}$, identificamos $\alpha_{i,j}$ con α y F con $F^{1 \times 1}$, es decir identificamos α como un escalar.

1.3 Ecuaciones lineales en forma de matriz

El sistema de ecuaciones lineales general es:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n a_{1,j} x_j &= b_1 \\ \sum_{j=1}^n a_{2,j} x_j &= b_2 \\ &\vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{m,j} x_j &= b_m. \end{aligned}$$

Ahora, veamos la forma de la multiplicación de $A = (a_{i,j}) \in F^{m \times n}$ por $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^t \in F^{n \times 1}$:

$$Ax = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1,j} x_j \\ \sum_{j=1}^n a_{2,j} x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{m,j} x_j \end{bmatrix}.$$

Si inspeccionamos esta expresión con la del sistema de ecuaciones lineales, tenemos con $b = (b_1, b_2, \dots, b_m)^t$, que el mismo sistema de ecuaciones se puede expresar como

$$Ax = b.$$

1.4 Algunos productos usados más adelante

Producto interior

Si x y y son vectores de la misma dimensión, definimos su producto interior (x, y) como

$$(x, y) = x^t \bar{y}$$

o bien

$$(x, y) = y^* x$$

Producto exterior

Si $x = (x_1, \dots, x_n)^t$ y $y = (y_1, \dots, y_n)^t$, entonces su producto exterior es

$$xy^* = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{y}_1 & \dots & \bar{y}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \bar{y}_1 & \dots & x_1 \bar{y}_n \\ x_2 \bar{y}_1 & \dots & x_2 \bar{y}_n \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n \bar{y}_1 & \dots & x_n \bar{y}_n \end{bmatrix}.$$

2 Espacios Vectoriales

(Usamos la palabra mapeo y transformación de forma intercambiable.)

Ya que vimos que los sistemas de ecuaciones lineales se pueden expresar con matrices, es de interés saber qué tipo de matrices generan sistemas de ecuaciones con soluciones, solución única o ninguna solución, para esto necesitamos la herramienta de mapeos lineales, que serán análogos a la función que corresponde a la multiplicación por la izquierda de una matriz con un vector columna. Sin embargo, estas son funciones de un espacio vectorial a otro, por lo que primero tenemos que definir qué es un espacio vectorial.

Como nota adicional, diremos que puede ser largamente innecesario para los practicantes de ciencias e ingeniería considerar mapeos sobre espacios vectoriales abstractos, en lugar de las transformaciones dadas por matrices sobre los vectores columna. Esto porque como se puede demostrar, tales ambas transformaciones son equivalentes por medio de isomorfismos.

Sin embargo para desarrollar teoría del álgebra lineal, e incluso modelos dentro de la ciencia y la ingeniería, es prolifero considerar estas transformaciones y espacios vectoriales abstractamente.

2.1 Definición de espacio vectorial

Un espacio vectorial $V(F)$ sobre un campo F , también denotado V cuando el campo es implícito, tiene elementos que cumplen las siguientes propiedades:

1. Suma y multiplicación escalar

Si $x, y \in V(F)$ y $\alpha \in F$, existe $x + \alpha y \in V$. Donde el operador $+$ es conmutativo y asociativo.

2. Existencia del 0

Existe $0 \in V$ tal que si $x \in V$, $x + 0 = x$.

3. Identidad escalar

$1x = x$ para $x \in V$, por virtud de $0 + 1x$.

4. Existencia del inverso aditivo

Si $x \in V$ existe $-x \in V$ tal que $x + (-x) = 0$.

5. Asociatividad de vector con escalar

Si $\alpha, \beta \in F$ y $x \in V$, $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$.

6. Distributividad

Si $\alpha, \beta \in F$ y $x, y \in V$

- $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$.
- $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$.

Los elementos de un espacio vectorial se llaman vectores.

Ejemplos

Esto implica que el conjunto de matrices $F^{m \times n}$ con sus operaciones (excluyendo la multiplicación) son un espacio vectorial $V(F)$.

En particular $F^{m \times 1}$ es un espacio vectorial, de donde en ingeniería o ciencias a estos elementos son a los que generalmente se llaman vectores. Notemos la diferencia, que aunque estos son vectores en el sentido del espacio vectorial también son matrices columna (o vectores en el sentido matricial). Pero también, las matrices son vectores en su propio espacio vectorial.

El conjunto de funciones $f : X \rightarrow F$ de un conjunto X a un campo F forman un campo vectorial. En particular, los polinomios $P^n(t)$ sobre un campo F y t en un anillo R con identidad (ejemplo, las matrices con todas sus operaciones, o algún campo) son un espacio vectorial. Para aclarar, un polinomio de tal espacio tiene la forma $\sum_{i=1}^n \alpha_i t^i$ con $\alpha_i \in F$.

2.2 Subespacio vectorial

Un subespacio vectorial U de V es un espacio vectorial con el mismo campo y operaciones que V , tal que $U \subset V$.

2.3 Suma de subespacios

Sean V_j m subespacios de V , entonces definimos el conjunto de $\sum_j v_j$ con $v_j \in V_j$ como la suma de los V_j subespacios de V , y lo denotamos $\sum_j V_j$.

Propiedades

1. $\sum_j V_j$ es un subespacio de V
2. $\sum_j V_j \subset U$ si $V_j \subset U$ para cada j . Es decir, la suma de subespacios, es el subespacio más pequeño que contiene a todos los subespacios de la suma.

2.4 Suma directa

$\sum_j V_j$ es una suma directa si $x \in \sum_j V_j$ si solo hay una forma de escribir x como $\sum_j v_j$ con $v_j \in V_j$. Entonces escribimos $\oplus_j V_j$ o

$$V_1 \oplus \cdots \oplus V_n.$$

Propiedades

1. $\sum_j V_j$ es una suma directa si y sólo si la única forma de escribir 0 como $\sum_j v_j$ con $v_j \in V_j$ es siendo $v_j = 0$ para cada j .
2. Sean U y W subespacios de V , entonces $U + W$ es suma directa si y sólo si $U \cap W = \{0\}$.

3 Bases y dimensiones

3.1 Combinación lineal

Una combinación lineal de vectores $x_i \in V$ es el vector $\sum_i \alpha_i x_i$ con $\alpha_i \in F$.

3.2 Conjunto generador y espacio generado

Sea $U \subset V$, se dice que U es el conjunto generador de W , o equivalentemente que W es generado por U , si W es el conjunto de todas las combinaciones lineales de U . Denotamos tal W por $\text{span } U$.

Nótese que $\text{span } U$ es un subespacio de V .

3.3 Independencia lineal

Un conjunto de vectores x_i es independiente linealmente si cuando una combinación lineal de ellos es 0, todos los coeficientes correspondientes α_i son igual a 0. Es decir

$$\sum_i \alpha_i x_i \implies \alpha_i = 0.$$

Ejemplo

El conjunto que consiste de 0 no es linealmente independiente, pues $\alpha 0 = 0$ no implica que $\alpha = 0$.

El conjunto de un elemento distinto de 0, v , es linealmente independiente.

3.3.1 Equivalencia de independencia lineal

Un vector $x \in V$ es combinación lineal de los vectores $x_1, \dots, x_n$, si y sólo si $x_1, \dots, x_n, x$ no son linealmente independientes.

Prueba

Si $x = \sum_i \alpha_i x_i$ (es combinación lineal de los x_i), tenemos

$$\sum_i \alpha_i x_i + (-1)x = 0$$

pero esta combinación lineal igual a 0 tiene un coeficiente que nunca es 0 (i.e -1), luego, $x_1, \dots, x_n, x$ no son linealmente independientes.

Ahora supongamos que $x_1, \dots, x_n, x$ son linealmente independientes.

$$\sum_i \alpha_i x_i + \alpha x = 0$$

implica que α_i y α son 0. De manera que

$$\sum_i \alpha_i x_i = x$$

o

$$\sum_i \alpha_i x_i + (-1)x$$

implicaría que $-1 = 0$. Por lo tanto x no es combinación lineal de los x_i . ///

3.3.2 Eliminar un vector de una lista linealmente dependiente

Si $x_1, \dots, x_n$ es una lista de vectores linealmente dependientes que genera a V , eliminar uno de ellos sigue generando V

Prueba

Por hipótesis todo $x \in V$ puede escribirse como

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i.$$

Por el teorema anterior, x_n puede escribirse como combinación lineal de los $x_1, \dots, x_{n-1}$ restantes, sea

$$x_n = \sum_{j=1}^{n-1} \beta_j x_j$$

luego

$$\begin{aligned} x &= \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i x_i + \alpha_n \sum_{j=1}^{n-1} \beta_j x_j \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} (\alpha_i + \alpha_n \beta_i) x_i. \end{aligned}$$

De manera que $x_1, \dots, x_{n-1}$ siguen generando V .

////

3.4 Base

Se dice que $B \subset V$ es una base para V , si $\text{span } B = V$ y los vectores en B son linealmente independientes.

Ejemplo

El conjunto $O = \{0\}$ genera al espacio vectorial $O(F)$ que consiste de 0. Sin embargo O , como ya vimos, no es linealmente independiente, por lo tanto no es base para $O(F)$. Excluimos el caso en que F consiste de 0, pues entonces $O(F)$ sí es linealmente independiente. Por supuesto, tal campo no lo tenemos en consideración. Comúnmente por F nos referimos a los complejos o los reales, y en raras ocasiones (no en estas notas) a campos finitos o contables.

3.5 Dimensión

La dimensión de V es la cardinalidad de una base de V . Esto está bien definido pues se puede probar que todas las bases de V tienen la misma cardinalidad.

En el caso de que la base sea finita, la dimensión es el número de vectores en la base. Pero también hay espacios vectoriales con bases numerables, donde las combinaciones lineales en general son una serie.

Como ya hemos dicho antes, el conjunto que O consiste de 0 no es base, sin embargo O se genera a sí mismo. Por convención decimos que O tiene dimensión 0, ya que no tiene una base.

3.6 Propiedades importantes de bases y dimensiones

Sea V un espacio vectorial de dimensión finita distinto de O .

1. Una lista de vectores v_j que genera a V puede reducirse a una base para V .
2. Una lista de vectores v_j linealmente independientes puede extenderse a una base de V .
3. Una lista de $\dim V$ vectores linealmente independientes es una base para V .

Prueba

1. Sea $v_1, \dots, v_n$ una lista que genere a V . Supongamos que primero, reducimos la lista de v_i a $m \leq n$ vectores eliminando los ceros. Esta lista sigue generando a V .

Luego, repetimos el siguiente procedimiento n veces: Si v_k es el último vector de la lista reducida, y es combinación lineal de $v_1, \dots, v_{k-1}$, lo eliminamos y repetimos el proceso con $k \leftarrow k - 1$. De lo contrario, dejamos la lista sin modificar. En el primer caso, la lista sigue generando V por 3.3.2, y obviamente, también en el segundo caso.

Ya que así recorremos toda la lista, ningún vector es combinación lineal del resto, y por 3.3.1 la lista final es linealmente independiente, y sigue generando V por el diseño del procedimiento.

Por lo tanto la lista resultante es una base para V .

2. Sean $v_1, \dots, v_n$ linealmente independientes, y $w_1, \dots, w_m$ generadores de V . Luego $v_1, \dots, v_n, w_1, \dots, w_m$ genera a V , y por el punto 1 se puede reducir a una base. En el procedimiento de la prueba de 1, no se eliminan vectores que no sean combinación lineal del resto, por lo tanto ningún v_j se elimina. Sigue que la base tiene todos los v_j .

3. Sean $x_1, \dots, x_{\dim V}$ vectores linealmente independientes. Por el punto 2, estos se pueden extender a una base de V , $x_1, \dots, x_m$ con $m \geq \dim V$. Sin embargo una base de V tiene $\dim V$ vectores, por lo tanto $m = \dim V$. Esto quiere decir que la lista de vectores original es una base para V . ////

4 Mapeos lineales

4.1 Motivación

Nótese que la función $f : F^n \rightarrow F^m$ dada por $f(x) = Ax$ donde $A \in F^{m \times n}$, tiene las propiedades

1. **Aditividad**

$$f(x + y) = f(x) + f(y) \text{ para } x, y \in F^n.$$

2. **Homogenidad**

$$f(\alpha x) = \alpha f(x) \text{ para } \alpha \in F.$$

Generalizamos estas funciones de la siguiente manera.

4.2 Mapeo lineal

Una función $T : V \rightarrow W$ con V, W de espacios vectoriales es un mapeo lineal si cumple con las dos condiciones anteriores, reemplazando V por F^n y W por F^m . Usualmente, denotamos $T(x)$ por Tx para $x \in V$.

4.3 Espacio de mapeos lineales

Denotamos por $\mathcal{L}(V, W)$ al conjunto de todas las transformaciones lineales de V a W . Y denotamos $\mathcal{L}(V)$ a $\mathcal{L}(V, V)$. A estos últimos les llamamos *operadores lineales*. En particular el operador $I \in \mathcal{L}(V)$ definido por $Ix = x$ se llama la identidad en V .

Se puede demostrar fácilmente que $\mathcal{L}(V, W)$ es un espacio vectorial.

4.4 Kernel

Decimos que el espacio nulo, o kernel, de $T : V \rightarrow W$, es el conjunto de $x \in V$ tales que $Tx = 0$. Y lo denotamos por $\ker T$.

Podemos probar que $\ker T$ es un subespacio de V : Sea $x \in \text{span } \ker T$, es decir $x = \sum_i \alpha_i x_i$ donde $x_i \in \ker T$, entonces $Tx = \sum_i \alpha_i Tx_i = 0$ pues cada $Tx_i = 0$, sigue que $x \in \ker T$.

Inyectividad

En general, una función f es inyectiva si $x \neq y$ implica $f(x) \neq f(y)$.

En particular, podemos probar que un mapeo lineal $T : V \rightarrow W$ es inyectivo si $\ker T = \{0\}$: Sean $x \neq y$ vectores de V , de manera que $x - y \neq 0$, y supóngase que $\ker T$ consiste de 0. Luego $T(x - y) \neq 0$, pues de lo contrario implicaría $x - y = 0$, de manera que $T(x - y) = Tx - Ty \neq 0$ o $Tx \neq Ty$, y T es inyectiva.

El regreso también es verdadero: Sea $T : V \rightarrow W$ inyectiva, la contrapuesta de la definición de inyectividad nos dice que dados $x, y \in V$ $Tx = Ty$ implica $x = y$, esto es $T(x - y) = 0$ implica $x - y = 0$. Luego $\ker T$ consiste de 0.

Resultado importante: El mapeo lineal T es inyectivo ssi $\dim \ker T = 0$.

4.5 Imagen

Dado $T : V \rightarrow W$, la imagen de T es $T(V) = \{Tx : x \in V\}$. Y la denotamos por $\text{im } T$.

Se puede demostrar, que análogo a $\ker T$, $\text{im } T$ forma un subespacio de W : Sea $y \in \text{span im } T$, entonces $y = \sum_i \beta_i y_i$ donde $y_i = Tx_i$ para algún $x_i \in V$. Luego $y = T(\sum_i \beta_i x_i) = Tx$ para $x = \sum_i \beta_i x_i \in V$; $y \in \text{im } T$.

Sobreyectividad

Trivialmente, $T : V \rightarrow W$ es sobreyectiva si $\text{im } T = W$.

4.6 Importancia del kernel y la imagen

Si tenemos el sistema de ecuaciones lineales homogéneo, $Ax = 0$, es de interés saber si hay otras soluciones además de $x = 0$. Esto se puede responder si encontramos que el mapeo $T_A : F^n \rightarrow F^m$ dada por $T_A(x) = Ax$, tiene kernel distinto de $\{0\}$.

Si tenemos un sistema de ecuaciones lineales $Ax = b$, es de interés si existen soluciones para x , y si existe alguna, si es única. Esto se podrá responder con teoremas a partir de propiedades tanto la imagen como del kernel de la transformación T_A .

4.7 Teorema fundamental de los mapeos lineales

Sea $T : V \rightarrow W$ un mapeo lineal con V de dimensión finita, entonces

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \text{im } T.$$

Prueba

Formen u_i con i de 1 hasta n una base para $\ker T$, al ser subespacio de V , esta base se puede extender a una base B de V . Donde B consiste de los n u_i , y v_j con j de 1 hasta m . De manera que la dimensión de V es $\dim \ker T + m$.

Ahora consideremos $x \in V$, expandido de la base B , es decir $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i + \sum_{j=1}^m \beta_j v_j$. Luego $Tx = \sum_{j=1}^m \beta_j T v_j$. Queremos mostrar que $T v_j$ de 1 hasta m forma una base para $\text{im } T$. Primero, como x era arbitrario, $\text{span } \{T v_j\}_j = \text{im } T$.

Sea $\sum_{j=1}^m \beta_j T v_j = T(\sum_j \beta_j v_j) = 0$. Entonces $\sum_j \beta_j v_j \in \ker T$, y escrito respecto de la base de los u_i ,

$$\sum_j \beta_j v_j = \sum_i \alpha_i u_i$$

luego

$$\sum_j \beta_j v_j + \sum_i (-\alpha_i) u_i = 0$$

pero como los v_j con los u_i forman una base para V , son linealmente independientes y $\beta_j = \alpha_i = 0$.

Hemos probado que $\sum_{j=1}^m \beta_j T v_j = 0$ implica $\beta_j = 0$, es decir, la independencia lineal de los $T v_j$. ////

4.7.1 Corolario

Un mapeo lineal $T : V \rightarrow W$ a un espacio de menor dimensión no es inyectivo.

Prueba

$$\begin{aligned} \dim \ker T &= \dim V - \dim \operatorname{im} T \\ &\geq \dim V - \dim W \\ &> 0. \end{aligned}$$

Como probamos antes, T es inyectiva solo si $\dim \ker T = 0$, por lo tanto no es inyectivo. ////

4.7.2 Corolario

Un mapeo lineal $T : V \rightarrow W$ a un espacio de dimensión mayor no es sobreyectivo.

Prueba

$$\begin{aligned} \dim \operatorname{im} T &= \dim V - \dim \ker T \\ &< \dim W - \dim \ker T \\ &\leq \dim W. \end{aligned}$$

Entonces $\operatorname{im} T \neq W$, es decir, T no es sobreyectivo. ////

4.8 Invertibilidad

Una función invertible es una función inyectiva y sobreyectiva. Se demuestra en cursos de álgebra superior que esta definición es equivalente a que para $f : A \rightarrow B$ exista una función $g : B \rightarrow A$ tal que $(f \circ g)(y) = y$ para $y \in B$, y $(g \circ f)(x) = x$ para $x \in A$.

4.8.1 Invertibilidad en espacios de la misma dimensión

Sean $\dim V = \dim W < \infty$.

1. Si $T \in \mathcal{L}(V, W)$ entonces inyectividad, invertibilidad y sobreyectividad son equivalentes.
2. Si $T \in \mathcal{L}(V, W)$ y $S \in \mathcal{L}(W, V)$, $ST = I$ o $TS = I$, implica la invertibilidad de ambos mapeos.

Prueba

1. Si T es inyectiva, $\ker T$ tiene dimensión 0, de manera que $\dim V = \dim \operatorname{im} T$, por hipótesis $\dim V = \dim W$ y $\dim \operatorname{im} T = \dim W$, es decir, T es sobreyectiva, y por lo tanto invertible.

Si T es sobreyectiva, $\operatorname{im} T = W$, de manera que

$$\dim V = \dim \ker T + \dim W \implies \dim \ker T = 0.$$

Es decir, T es inyectiva y por lo tanto invertible.

2. Sea $ST = I$, y $v \in \ker T$, entonces

$$v = (ST)v = S(Tv) = S0 = 0$$

por lo que T es inyectiva al ser $\ker T$ de dimensión 0, y por lo tanto invertible.

Multiplicando ST por T^{-1} por la derecha llegamos a que, $S = T^{-1}$, y por ser la inversa de otra función, es invertible.

Análogamente si $TS = I$ se sigue el mismo procedimiento con $w \in \ker S$, y se llega a que S es invertible. Luego a que T es invertible. ////

4.8.2 La inversa de la multiplicación

Sean $T \in \mathcal{L}(V, W)$ y $S \in \mathcal{L}(W, V)$ invertibles, entonces ST es invertible y $(ST)^{-1} = T^{-1}S^{-1}$.

Prueba

Existen S^{-1} y T^{-1} , entonces

$$\begin{aligned} ST(T^{-1}S^{-1}) &= S(TT^{-1})S^{-1} \\ &= SIS^{-1} \\ &= SS^{-1} = I. \end{aligned}$$

////

4.8.3 Espacios vectoriales isomorfos

Se dice que un espacio vectorial V es isomorfo a otro W , si existe un mapeo lineal invertible T de V a W . Usualmente en este contexto, a T se le llama isomorfismo de V a W .

4.8.4 La dimensión indica isomorfidad

Dos espacios de dimensión finita son isomorfos si y sólo si son de la misma dimensión.

Prueba

Sea $T \in \mathcal{L}(V, W)$ un isomorfismo, porque es invertible es inyectivo y sobreyectivo, es decir $\dim \ker T = 0$ y $\dim \operatorname{im} T = \dim W$, por el teorema fundamental de mapeos lineales sigue

$$\dim V = \dim W.$$

Ahora si $\dim V = \dim W$, al ser de la misma dimensión, sea n , las bases de V y W se pueden escribir como v_i y w_i respectivamente con i de 1 a n . Entonces existe un $T \in \mathcal{L}(V, W)$ definido por

$$T \left(\sum_{i=1}^n c_i v_i \right) = \sum_{i=1}^n c_i w_i$$

con $c_i \in F$. Este T es claramente sobreyectivo pues Tx es una expansión de la base del contradominio. Entonces es invertible, y V isomorfo a W . ////

5 Matrices

En la introducción mostramos algunas propiedades básicas de las matrices, y su capacidad de expresar sistemas de ecuaciones lineales. A continuación mostraremos más propiedades importantes de matrices.

5.1 Renglones y columnas

La matriz renglón i de la matriz A la denotamos $A_{i,\cdot}$, y la columna j por $A_{\cdot,j}$.

5.2 Teoremas de multiplicación de matrices

Nota

Con la notación anterior de renglones y columnas, podemos escribir el elemento (i, j) de AB como

$$A_{i,\cdot}B_{\cdot,j}.$$

5.2.1 Columna o renglón de una multiplicación

La columna j de la multiplicación de AB es igual a la multiplicación de A por la columna j de B . Es decir $(AB)_{\cdot,j} = AB_{\cdot,j}$. Análogamente se tiene lo mismo para renglones, $(AB)_{i,\cdot} = A_{i,\cdot}B$.

Prueba

El elemento i de $(AB)_{\cdot,j}$ es $A_{i,\cdot}B_{\cdot,j}$. El elemento i de $AB_{\cdot,j}$ es igualmente, $A_{i,\cdot}B_{\cdot,j}$. Análogamente para renglones. ////

5.2.2 La multiplicación de una matriz por un vector (columna)

Sea $A \in F^{m \times n}$ y $x = (x_1, \dots, x_n)^t \in F^{n \times 1}$, entonces

$$Ax = \sum_{j=1}^n A_{\cdot,j}x_j.$$

Es decir, Ax es la combinación lineal de las columnas de A con los elementos de x como coeficientes.

Prueba

El elemento i de Ax es

$$A_{i,\cdot}x = \sum_{j=1}^n A_{i,j}x_j$$

mientras que el elemento i de $\sum_{j=1}^n A_{\cdot,j}x_j$ es claramente también

$$\sum_{j=1}^n A_{i,j}x_j.$$

////

5.2.3 Multiplicación de matrices como combinación lineal de columnas o renglones

1. La columna j de AB es la combinación lineal de columnas de A con los elementos de la columna j de B como coeficientes.
2. El renglón i de AB es la combinación lineal de renglones de B con los elementos del renglón i de A como coeficientes.

Prueba

1. $(AB)_{.,j}$ es $AB_{.,j}$ como ya probamos, a su vez esto es un producto de matriz por columna, entonces es la combinación lineal de columnas de A con los elementos de la columna $B_{.,j}$ como coeficientes.

2. $(AB)_{i,.}$ es $A_{i,.}B$. Su transpuesta es $B^t A_{i,.}^t$, donde $A_{i,.}^t$ es una columna, por lo tanto $B^t A_{i,.}^t$ es la combinación lineal de columnas de B^t con elementos de $A_{i,.}^t$ como coeficientes. La transpuesta de la transpuesta, es el renglón original $(AB)_{i,.}$. Entonces $(AB)_{i,.}$ es la combinación lineal de renglones de B (cuyas transpuestas eran las columnas en B^t) con coeficientes del renglón $A_{i,.}$ ////

5.3 Factorización columna-renglón y rango de una matriz

5.3.1 Rango de columnas y renglones

El rango de las columnas de una matriz $A \in F^{m \times n}$ es la dimensión de $\text{span} \{A_{.,j}\}_{j=1}^n$ es decir, del espacio generado por las columnas de A .

Análogamente se define el rango de renglones de A como la dimensión del espacio generado por los renglones de A .

5.3.2 Factorización columna-renglón

Sea $A \in F^{m \times n}$ con rango de columnas $p \geq 1$, entonces existen $C \in F^{m \times p}$ y $R \in F^{p \times n}$ tal que $A = CR$.

Prueba

Sea C la matriz cuyas columnas corresponden a una base del espacio de columnas de A , como el rango de columnas de A es p , C es $m \times p$.

Cada columna j de A es una combinación lineal de columnas de C pues estas son básicas para el espacio de columnas de A . Sean los coeficientes de tal combinación lineal, los elementos de la columna j de la matriz R , entonces R es $p \times n$.

Por sus dimensiones existe CR de dimensión $m \times n$, cuya columna j es $CR_{.,j}$, luego esta columna es combinación lineal de columnas de C con coeficientes de la columna j de R , que como dijimos, son exactamente los coeficientes para que tal combinación lineal sea la columna j de A . ////

5.3.3 Rango de columnas es el rango de renglones

Si $A \in F^{m \times n}$, su rango de columnas es igual a su rango de renglones.

Prueba

Sea $p \geq 1$ el rango de columnas de A , y factorizamos A por columna-renglón CR . Como cada renglón de A es combinación lineal de los renglones de R , y R tiene p renglones, el rango de renglones de A es a lo más p . Es decir, el rango de renglones es menor o igual que el rango de columnas.

De la misma manera si $q \geq 1$ es el rango de renglones, en A^t este es su rango de columnas. Y por el argumento anterior, su rango de renglones es menor o igual que su rango de columnas.

En la matriz original, esto es que el rango de columnas es menor o igual que el rango de renglones. Probando para el caso que el rango de columnas y el rango de renglones es al menos 1, estos son iguales.

Si el rango de columnas es 0, este es el caso en que el espacio de columnas no tiene base, pero es generado por $\{0\}$, de manera que todas las columnas son 0, y el rango de renglones también es 0. Análogamente cuando el rango de renglones es 0. ////

5.3.4 Rango

Finalmente, podemos definir el rango de una matriz como el rango de columnas, pues este es igual al rango de renglones.

6 Relación de matrices y mapeos lineales

6.1 Matriz de un mapeo lineal

Dado un mapeo lineal $T : V \rightarrow W$ y bases $B = \{b_i\}_{i=1}^n$ $C = \{c_j\}_{j=1}^m$, definimos la matriz $A \in F^{m \times n}$ tal que

$$Tb_j = \sum_{i=1}^m A_{i,j} c_i$$

para $j = 1, \dots, n$.

Dicho de otra forma, los elementos de $A_{i,j}$ son los coeficientes de Tb_j expandido en la base C de W . Y denotamos a A , por $\mathcal{M}(T, B, C)$, o cuando no haya confusión con las bases, $\mathcal{M}(T)$.

6.1.1 Ejemplo

Haremos notar, que encontrar la matriz correspondiente a un mapeo lineal es un cuanto confuso, pues al expandir un vector del contradominio, tenemos una suma donde los coeficientes de la columna se encuentran en forma horizontal, sugiriendo erróneamente que corresponden a un renglón.

Sea $T : F^3 \rightarrow F^2$ dada con las bases estándar para el dominio y contradominio por $T(x, y, z)^t = (x, y + z)^t$, tenemos:

$$T \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$T \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 0 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$T \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 0 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

De manera que

$$\mathcal{M}(T) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

6.2 Matriz de la multiplicación de mapeos lineales

Sean B , D , y C bases para V , U , y W , $T \in \mathcal{L}(V, U)$, $S \in \mathcal{L}(U, W)$, entonces

$$\mathcal{M}(ST, B, C) = \mathcal{M}(S, D, C)\mathcal{M}(T, B, D).$$

Prueba

Sean v_i , u_k y w_j elementos de las bases B , D , y C respectivamente, $X = \mathcal{M}(S, D, C)$, y $Y = \mathcal{M}(T, B, D)$.

$\mathcal{M}(ST, B, C)$ está dada por:

$$\begin{aligned} STv_i &= S \left(\sum_k X_{i,k} u_k \right) \\ &= \sum_k X_{i,k} S u_k \\ &= \sum_k X_{i,k} \sum_j Y_{k,j} w_j \\ &= \sum_j \left(\sum_k X_{i,k} Y_{k,j} \right) w_j. \end{aligned}$$

Donde $\sum_k X_{i,k} Y_{k,j} = (\mathcal{M}(S, D, C)\mathcal{M}(T, B, D))_{i,j}$. De aquí que la matriz de ST es la matriz de S por la matriz de T de acuerdo a sus respectivas bases.

////

6.3 El espacio de mapeos lineales y de matrices son isomorfos

Sea $B = \{v_i\}_{i=1}^n$ una base para V y $C = \{w_j\}_{j=1}^m$ una base para W . Entonces $\mathcal{M}(\cdot, B, C)$ (que denotaremos por $\mathcal{M}$) es un isomorfismo entre $\mathcal{L}(V, W)$, y $F^{m \times n}$.

Prueba

Es trivial que $\mathcal{M}$ es lineal, solo falta probar que es inyectivo y sobreyectivo.

Sea $T \in \ker \mathcal{M}$, es decir $\mathcal{M}T$ es la matriz 0. Luego por la definición de $\mathcal{M}T$, $Tv_i = 0$. Por lo que en general $Tx = 0$, y $T = 0$. Entonces $\dim \ker \mathcal{M} = 0$, y $\mathcal{M}$ es inyectivo.

Sea $A \in F^{m \times n}$, existe $T \in \mathcal{L}(V, W)$ definido por

$$Tv_j = \sum_{i=1}^m A_{i,j} w_j.$$

De manera que $A = \mathcal{M}T$ y por lo tanto $\mathcal{M}$ es sobreyectivo.

////

6.3.1 Corolario: Dimensión del espacio de mapeos lineales

$\mathcal{L}(V, W)$ con V de dimensión n y W de dimensión m ambas finitas, tiene dimensión nm por virtud de que es isomorfo a $F^{n \times m}$. Dicho independientemente de las bases

$$\dim \mathcal{L}(V, W) = \dim V \times \dim W.$$

6.4 La matriz de un vector

Sea $\{v_i\}_{i=1}^n$ base de V y $x = \sum_i \alpha_i v_i$, entonces se define la matriz de x con esta base por la matriz $n \times 1$ por

$$\mathcal{M}x = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}.$$

6.5 La columna de la matriz de una transformación

Sea $\mathcal{L}(V, W)$ donde v_1 hasta v_n son una base para V y w_1 a w_m una base para W , entonces

$$\mathcal{M}(T)_{.,j} = \mathcal{M}(Tv_j).$$

Prueba

Sea $A = \mathcal{M}T$, tenemos

$$Tv_j = \sum_{i=1}^m A_{i,j} w_i$$
$$\mathcal{M}(Tv_j) = \begin{bmatrix} A_{1,j} \\ \vdots \\ A_{m,j} \end{bmatrix} = A_{.,j}.$$

////

6.6 Mapeos lineales actúan como matrices

Sea T un mapeo lineal con dominio de base v_j y dimensión n , contradominio de base w_i y dimensión m , entonces

$$\mathcal{M}(Tx) = \mathcal{M}(T)\mathcal{M}(x).$$

Prueba

Primero, sea x expresado en la base v_j con coeficientes α_j , entonces

$$Tx = \sum_j \alpha_j Tv_j$$

luego

$$\mathcal{M}(Tx) = \sum_j \alpha_j \mathcal{M}(Tv_j)$$

porque $\mathcal{M}$ es lineal. Como probamos antes $M(Tv_i) = M(T)_{.,i}$, entonces

$$\begin{aligned} \mathcal{M}(Tx) &= \sum_j \alpha_j \mathcal{M}(T)_{.,j} \\ &= \mathcal{M}(T) \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} \\ &= \mathcal{M}(T)\mathcal{M}(x). \end{aligned}$$

Donde la segunda igualdad está dada porque la combinación lineal de columnas de una matriz es la multiplicación de una matriz por la columna con los coeficientes de la combinación lineal por elementos. ////

6.6.1 Nota

Recordemos que $\mathcal{M}(T)$ depende de las bases del dominio y contradominio de T . Mientras que $M(x)$ depende de la base de V donde está x .

6.7 El rango de una matriz de un mapeo lineal

Sea T un mapeo lineal con dominio y contradominio finito, entonces para cualquier selección de bases $\mathcal{M}(T)$ tiene rango igual a $\dim \operatorname{im} T$.

Prueba

El mapeo lineal $y \mapsto \mathcal{M}y$ con $y \in \operatorname{im} T$ es un isomorfismo entre $\operatorname{im} T$ y el espacio de columnas de $\mathcal{M}(T)$, pues $\mathcal{M}y = \mathcal{M}(Tx) = \mathcal{M}(T)\mathcal{M}(x)$ para algún $x \in V$. Y como ya mostramos, tenemos que $\mathcal{M}(T)\mathcal{M}(x)$ está en el espacio de columnas de $\mathcal{M}(T)$. Sigue que $\dim \operatorname{im} T$ es el rango de columnas de $\mathcal{M}(T)$. ////

6.8 La matriz identidad

I_n (o simplemente I si no hay confusión) es la matriz identidad de dimensiones $n \times n$ definida por $I_{i,j} = \delta_{i,j}$ donde $\delta_{i,j}$ es 0 si $i \neq j$ y 1 de otra manera.

6.9 Inversa de una matriz

Se dice que una matriz A $m \times n$ es invertible si existe una matriz B $n \times m$ tal que $AB = I_m$ y $BA = I_n$.

6.9.1 Propiedades de una matriz invertible

Análogamente a las transformaciones invertibles:

1. Una matriz invertible es cuadrada.
2. Su inversa es única y denotada por A^{-1} .
3. Si A y B son invertibles de la misma dimensión, AB es invertible y $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Prueba

1. Sea A $m \times n$ invertible con B como en la definición, y sean $T = x \mapsto Ax$ y $S = y \mapsto By$ con $x \in F^n$ y $y \in F^m$. Tenemos

$$\begin{aligned}(TS)y &= AB y = y \\ (ST)x &= BA x = x.\end{aligned}$$

Entonces $S = T^{-1}$, de manera que T es un isomorfismo entre F^n y F^m , por lo tanto $n = m$.

2. Como se tiene que $S = T^{-1}$ es único para T , $B = \mathcal{M}(S)$ también es único para A .

3. Sean S y T como en 1, por la proposición de la inversa de la multiplicación de mapeos lineales, sigue que $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. ////

6.10 Matriz de la identidad en distintas bases

Sean B y C distintas bases de V , entonces $\mathcal{M}(I, B, C)$ es la inversa de $\mathcal{M}(I, C, B)$.

Prueba

Por como es la matriz de una multiplicación de transformaciones, tomando en cuenta sus bases, tenemos

$$\mathcal{M}(I) = \mathcal{M}(II, C, C) = \mathcal{M}(I, B, C)\mathcal{M}(I, C, B)$$

y

$$\mathcal{M}(I) = \mathcal{M}(II, B, B) = \mathcal{M}(I, C, B)\mathcal{M}(I, B, C).$$

Donde la primer igualdad en cada ecuación viene de que la matriz de la identidad de una base a la misma base es meramente la matriz identidad. ////

6.11 Matriz de cambio de bases

Sea $T \in \mathcal{L}(V)$, y v_i, u_i bases de V . Entonces si $A = \mathcal{M}(T, v_i)$, $B = \mathcal{M}(T, u_i)$ entonces

$$A = \mathcal{M}(I, u_i, v_i)B\mathcal{M}(I, v_i, u_i).$$

Prueba

Simplemente se factoriza A usando que $T = TI$, luego se factoriza el primer factor resultante $\mathcal{M}(T, u_i, v_i)$ usando que $T = IT$.

$$\begin{aligned} A &= \mathcal{M}(TI, v_i) \\ &= \mathcal{M}(T, u_i, v_i)\mathcal{M}(I, v_i, u_i) \\ &= \mathcal{M}(IT, u_i, v_i)\mathcal{M}(I, v_i, u_i) \\ &= (\mathcal{M}(I, u_i, v_i)\mathcal{M}(T, u_i))\mathcal{M}(I, v_i, u_i) \\ &= \mathcal{M}(I, u_i, v_i)B\mathcal{M}(I, v_i, u_i). \end{aligned}$$

////

6.12 La matriz de la inversa de un operador lineal

Sea T un operador lineal invertible en V , con base v_i y dimensión n . Entonces $\mathcal{M}(T^{-1}) = M(T)^{-1}$.

Prueba

$$\begin{aligned} \mathcal{M}(I) &= \mathcal{M}(TT^{-1}) \\ &= \mathcal{M}(T)\mathcal{M}(T^{-1}). \end{aligned}$$

De donde multiplicando por $M(T)^{-1}$ por la izquierda, directamente sigue el resultado. ////

6.13 Invertibilidad de los factores de un operador lineal

Sean S y T operadores lineales sobre V de dimensión finita, entonces ST es invertible ssi S y T son invertible.

Prueba

Ya probamos ST invertible $\iff S$ y T invertibles.

Ahora supongamos que ST es invertible.

S es sobreyectiva: Si S no fuese sobreyectiva, ST tampoco lo sería y tampoco sería invertible. Por lo tanto S es sobreyectiva.

T es inyectiva: Si T no fuese inyectiva, existen $x \neq y$ tal que $Tx = Ty$, luego $STx = STy$, y ST no sería inyectiva ni invertible. Por lo tanto T es inyectiva.

Como el espacio V es de dimensión finita y los mapeos lineales son operadores, sobreyectividad o inyectividad implican invertibilidad, así S y T son invertibles. ////

7 Espacios cocientes

7.1 Traslación de un subconjunto

Definimos la traslación de un conjunto $U \subset V$ por $x \in V$ como el conjunto $x + U := \{x + u : u \in U\}$.

Llamamos a x en $x + U$ el representante de la traslación. Puede haber distintos representantes que generen la misma traslación.

7.2 Definición de espacio cociente

Si U es un subespacio de V , definimos el espacio cociente V/U como el conjunto de todas las traslaciones de U :

$$V/U = \{x + U : x \in V\}.$$

7.3 Una traslación es igual a otra o ajenos

Sean v y w en V , y U un subespacio de V . Entonces

$$v - w \in U \iff v + U = w + U \iff (v + U) \cap (w + U) \neq \emptyset.$$

Prueba

La demostración es un ejercicio elemental de álgebra y conjuntos.

De aquí en adelante U es un subespacio de V , y los elementos en minúsculas son elementos cualesquiera de V

7.4 Equivalencia

Como acabamos de demostrar $v - w \in U \iff v + U = w + U$, así que definimos la relación de equivalencia $\equiv$ por $v \equiv w \iff v - w \in U$.

Queremos formar un espacio vectorial sobre el espacio cociente. Para esto tenemos que definir correctamente la suma y multiplicación por escalar.

7.5 Suma

Sean $v \equiv x$ y $w \equiv y$, entonces $v + w \equiv x + y$.

Prueba

Por definición tenemos $v - x \in U$ y $w - y \in U$. Luego

$$(v + w) - (x + y) = (v - x) + (w - y) \in U$$

por cerradura del subespacio.

////

Esto demuestra que la suma de traslaciones no depende de su representante.

De manera que definimos $(x + U) + (y + U) := (x + y) + U$ para cualquier x, y .

7.6 Multiplicación escalar

Sea $v \equiv x$ y λ un escalar, entonces $\lambda v \equiv \lambda x$.

Prueba

$v - x \in U$ entonces

$$\lambda v - \lambda x = \lambda(v - x) \in U$$

por cerradura de U .

////

Así que definimos $\lambda(v + U) := \lambda v + U$.

Ambas operaciones hacen que V/U sea un espacio vectorial. Hacemos notar que $0 + U$ es 0 en este espacio vectorial.

7.7 Mapeo cociente

El mapeo cociente $\pi : V \rightarrow V/U$ está definido por

$$\pi(x) = x + U$$

y es lineal.

7.8 Dimensión del espacio cociente

Si V es de dimensión finita,

$$\dim V/U = \dim V - \dim U.$$

Prueba

Tenemos que $x \in \ker \pi \iff x + U = 0 + U \iff x \in U$, donde la segunda equivalencia está dada por 7.3. De manera que $\ker \pi = U$. Como $\pi : V \rightarrow V/U$ y V es de dimensión finita, por el teorema fundamental de mapeos lineales

$$\dim V = \dim \ker \pi + \dim \operatorname{im} \pi$$

como $\operatorname{im} \pi = V/U$ y $\ker \pi = U$ sigue el resultado esperado

$$\dim V/U = \dim V - \dim U.$$

////

Para la siguiente definición hacemos notar que para $T \in \mathcal{L}(V, W)$ si $x + \ker T = y + \ker T$, por 7.3 tenemos $x - y \in \ker T$ y por lo tanto $Tx = Ty$.

7.9 Mapeo inducido por el kernel de un mapeo lineal

Dado T definimos $\tilde{T} : V/\ker T \rightarrow W$ por

$$\tilde{T}(x + \ker T) = Tx$$

y notamos que $\tilde{T}$ es lineal.

Una propiedad se hace inmediatamente aparente.

$$x \in \ker T \iff x + \ker T \in \ker \tilde{T}.$$

La suficiencia viene de 7.3. La necesidad, porque si $x + \ker T \in \ker \tilde{T}$, entonces

$$\tilde{T}(x + \ker T) = Tx = 0.$$

De la necesidad tenemos que $x + \ker T \in \ker \tilde{T}$ implica que $x \in \ker T$, es decir $x + \ker T = 0 + \ker T$. De manera que $\ker \tilde{T} = \{0 + \ker T\}$, y $\tilde{T}$ es inyectiva.

7.9.1 Más propiedades de este mapeo

Sea $T \in \mathcal{L}(V, W)$ entonces

1. $\tilde{T} \circ \pi = T$, donde $\pi : V/\ker T \rightarrow W$ es el mapeo cociente.
2. $\tilde{T}$ es inyectiva.
3. $\text{im } \tilde{T} = \text{im } T$.

Prueba

1. $(\tilde{T} \circ \pi)x = \tilde{T}(x + \ker T) = Tx$
2. Lo probamos anteriormente.
3. Por definición.

Por consecuencia de punto 2 y 3, $V/\ker T$ y $\text{im } T$ son isomorfos.

////

8 Dualidad

8.1 Funcional

Un funcional lineal en V , o simplemente funcional por el contexto de álgebra lineal, es un mapeo lineal V a su campo. Es decir, un elemento de $\mathcal{L}(V, F)$.

8.2 Espacio dual

El espacio dual de V es definido por $\mathcal{L}(V, F)$. Es decir, es el espacio de funcionales en V .

8.3 Dimensión del espacio dual

$\dim V' = \dim V$.

Prueba

$\dim V' = \dim \mathcal{L}(V, F) = \dim V \dim F = \dim V$.

8.4 Base dual

Sea v_j una base para V de dimensión finita, la base dual de v_j son los elementos $f_j \in V'$ donde

$$f_j(v_i) = \delta_{i,j}$$

es decir, $f_j(v_i) = 1$ para $i = j$ y 0 de otra forma.

8.4.1 Ejemplo

Sea f_j el funcional en F^n que escoge la coordenada j del vector (x_i) , es decir

$$f_j((x_i)) = x_j.$$

Si e_i es la base estándar de F^n

$$f_j(e_i) = \delta_{i,j}$$

por lo que f_j forma la base dual de e_i .

8.4.2 Propiedad inmediata

Como los elementos de la base dual son lineales tenemos para $x = \sum_i \alpha_i v_i$ donde v_i es una base para V ,

$$f_j(x) = \sum_i \alpha_i f_j(v_i) = \alpha_j.$$

De manera que en general, los elementos f_j de la base dual seleccionan la coordenada j de x con respecto a v_i . Por lo que el ejemplo anterior no era una coincidencia.

De esto, tenemos directamente siguiente resultado.

8.5 Los funcionales de la base dual mapean a coordenadas de un vector

Sea $x \in V$ con v_i como base y f_j la base dual, entonces

$$x = \sum_i f_i(x) v_i.$$

8.6 La base dual es una base para el espacio dual

Sea V de dimensión finita. Entonces la base dual es una base para V' .

Prueba

Sea v_i una base para V , f_i la base dual.

Si $\sum_i \alpha_i f_i = 0$, es decir para cualquier $x = \sum_j \beta_j v_j \in V$ se tiene

$$\sum_i \alpha_i f_i(x) = \sum_i \alpha_i \beta_i = 0.$$

En especial si se escoge $x = v_k$,

$$\sum_i \alpha_i f_i(v_k) = \alpha_k = 0.$$

De manera que f_i son linealmente independientes.

La dimensión de V' es igual al número de vectores f_i , y por ser linealmente independientes, por 3.6, son base de V' . ////

8.7 El mapeo dual

Sea $T \in \mathcal{L}(V, W)$. El mapeo dual $T' \in \mathcal{L}(W', V')$, está definido por

$$T'(f) = f \circ T$$

para todo $f \in W'$.

Por ser composición de mapeos lineales, $T'(f)$ es lineal, y siguiendo el mapeo de espacios, $T'(f) : V \rightarrow W \rightarrow F$, se tiene que $T'(f) \in V'$.

8.7.1 Ejemplo

Sea $D \in \mathcal{L}(P(R))$ el operador de diferenciación en el espacio de polinomios. Y sea f el funcional dado por $f(p) = p(3)$.

Entonces

$$\begin{aligned} D'(f)(p) &= (f \circ D)(p) \\ &= f(Dp) \\ &= (Dp)(3). \end{aligned}$$

8.8 Propiedades algebraicas del mapeo dual

Sean $T \in \mathcal{L}(V, W)$ y $\lambda \in F$. Entonces

1. $(S + T)' = S' + T'$ para $S \in \mathcal{L}(V, W)$.
2. $(\lambda T)' = \lambda T'$.
3. $(ST)' = T'S'$ para $S \in \mathcal{L}(W, U)$.

Proof

Punto 1 y 2 son computaciones directas.

Sea $f \in U'$ (el dominio de $(ST)'$). Entonces

$$(ST)'(f) = f \circ (ST) = (f \circ S)T.$$

Mientras que $T'S'$ también tiene dominio U' , y podemos usar la misma $f \in U'$ en $T'S'$:

$$(T'S')(f) = T'(S'(f)) = T'(f \circ S) = (f \circ S) \circ T = (f \circ S)T.$$

////

8.9 Kernel e imagen del mapeo dual

8.9.1 Aniquilador de un subconjunto

Para $U \subset V$, el aniquilador $U^0 \subset V'$ de U se define por

$$U^0 = \{f \in V' : f(U) = \{0\}\}.$$

8.9.2 Ejemplo

Sea e_1, e_2 la base estándar para los pares de reales, R^2 , y sea f_1, f_2 la base dual.

Sea $U = \text{span}\{e_1\}$, sus elementos son de la forma $(\alpha, 0)$. Un funcional $f \in (R^2)'$ está dado por

$$f = \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2.$$

Entonces para $u \in U$

$$f(u) = \lambda_1 f_1(u) + \lambda_2 f_2(u) = \lambda_1 \alpha.$$

De manera que los funcionales de U que mapean a 0 tienen $\lambda_1 = 0$. Luego U^0 consiste de los $f = \lambda f_2$.

8.9.3 Los aniquiladores son subespacios del espacio dual

Sea $U \subset V$, entonces U^0 es un subespacio de V' .

Prueba

Es trivial que $0 \in V'$ está en U .

Sea $f, g \in U^0$ y $\lambda \in F$. Para $u \in U$ tenemos

$$(f + \lambda g)(u) = f(u) + \lambda g(u) = 0$$

por lo tanto $f + \lambda g \in U^0$. ////

8.9.4 Dimensión del aniquilador

Sea V de dimensión finita y U un subespacio, entonces

$$\dim V = \dim U^0 + \dim U.$$

Prueba

Sea $I \in \mathcal{L}(U, V)$ definido por $I(u) = u$ para $u \in U$. Entonces $I' \in \mathcal{L}(V', U')$.

Por el teorema fundamental de mapeos lineales tenemos

$$\dim V' = \dim \ker I' + \dim \operatorname{im} I'. \quad (1)$$

Sustituiremos términos de esta ecuación por términos equivalentes.

1. $\ker I' = U^0$:

$$\begin{aligned} \ker I' &= \{f \in V' : I'(f) = 0\} \\ &= \{f \in V' : f \circ I = 0\} \\ &= \{f \in V' : f(U) = \{0\}\} \\ &= U^0. \end{aligned}$$

2. $\operatorname{im} I' = U'$:

$$\begin{aligned} \operatorname{im} I' &= I'(V') \\ &= \{f \circ I : f \in V'\} \\ &= \{f : f \in U'\} \\ &= U'. \end{aligned}$$

Sustituyendo con los puntos 1 y 2 en (1), y usando que $\dim V' = \dim V$ y $\dim U' = \dim U$, tenemos

$$\dim V = \dim U^0 + \dim U.$$

Lo siguiente es consecuencia directa del teorema anterior. ////

8.9.5 Condiciones que determinan el aniquilador

Sea V de dimensión finita y U un subespacio.

1. $U^0 = \{0\} \iff U = V$
2. $U^0 = V' \iff U = \{0\}$

8.10 El kernel de la transformación dual

Sea $T \in \mathcal{L}(V, W)$.

1. $\ker T' = (\operatorname{im} T)^0$.
2. Si V y W son de dimensión finita, $\dim \ker T' = \dim \ker T + \dim W - \dim V$.

Prueba

1. Sea $f \in \ker T'$, entonces $T'(f) = f \circ T = 0$. Esto quiere decir que $f(\operatorname{im} T) = \{0\}$, por definición $f \in (\operatorname{im} T)^0$. De manera que $\ker T' \subset (\operatorname{im} T)^0$.

Como T es sobreyectiva limitando W a $\operatorname{im} T$, existe siempre $v \in V$ tal que $w = Tv$ para $w \in W$. Entonces $f \in (\operatorname{im} T)^0$ es equivalente a que $f \circ T = 0$, luego $f \in \ker T'$.

2. Tenemos

$$\begin{aligned}\dim \ker T' &= \dim (\operatorname{im} T)^0 \\ &= \dim W - \dim \operatorname{im} T \\ &= \dim W - (\dim V - \dim \ker T).\end{aligned}$$

Donde la primer igualdad viene dada por el punto 1, la segunda por el teorema de dimensión del aniquilador, y la última por el teorema fundamental de mapeos lineales. ////

8.11 El dual de un mapeo es inyectivo ssi el mapeo es sobreyectivo

Si $T \in \mathcal{L}(V, W)$ con V, W finitos, entonces T sobreyectivo si y sólo si T' es inyectivo.

Prueba

Tenemos

$$\begin{aligned}T \text{ sobreyectivo} &\iff \operatorname{im} T = W \\ &\iff (\operatorname{im} T)^0 = \{0\} \\ &\iff \ker T' = \{0\}.\end{aligned}$$

Donde la segunda equivalencia viene de 8.9.5 y la tercera de 8.10. ////

8.12 El rango del mapeo dual

Si V y W son de dimensión finita y T un mapeo lineal entre ellos, entonces

1. $\dim \operatorname{im} T' = \dim \operatorname{im} T$
2. $\operatorname{im} T = (\ker T)^0$.

8.13 El mapeo dual es sobreyectivo ssi el mapeo es inyectivo

Si V y W son de dimensión finita y $T \in \mathcal{L}(V, W)$ entonces

$$T \text{ inyectivo} \iff T' \text{ sobreyectivo.}$$

8.14 La matriz del mapeo dual

Si V y W son de dimensión finita y $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Entonces

$$\mathcal{M}(T') = (\mathcal{M}(T))^t.$$

Prueba

Sean v_α, w_β , bases para V y W , y f_i, g_j sus bases duales respectivamente. Notemos que α e i recorren los mismos índices al igual que β y j . Así, quedan implicadas qué bases usamos para $A = \mathcal{M}(T)$ y $B = \mathcal{M}(T')$. Comparemos sus términos.

$$T'g_j = \sum_i B_{i,j} f_i$$

Evaluando en v_α tenemos

$$\begin{aligned} (T'g_j)v_\alpha &= \sum_i B_{i,j} f_i(v_\alpha) \\ &= B_{\alpha,j}. \end{aligned}$$

Expresando lo mismo en términos de la definición de T' :

$$\begin{aligned} (T'g_j)v_\alpha &= g_j(Tv_\alpha) \\ &= g_j\left(\sum_\beta A_{\beta,\alpha} w_\beta\right) \\ &= \sum_\beta A_{\beta,\alpha} g_j(w_\beta) \\ &= A_{j,\alpha}. \end{aligned}$$

$$\implies B_{i,j} = A_{j,i}.$$

////

Con la teoría desarrollada sobre dualidad, podemos dar una prueba sobre el rango de una matriz usando solo igualdades.

8.15 El rango de columnas es igual al rango de renglones

Sea $A \in F^{m \times n}$, entonces su rango de columnas es igual a su rango de renglones.

Prueba

Definimos $T : F^n \rightarrow F^m$ por $Tx = Ax$ de manera que $\mathcal{M}(T) = A$.

$$\begin{aligned} \text{rango de columnas de } A &= \dim \operatorname{im} T \\ &= \dim \operatorname{im} T' \\ &= \text{rango de columnas de } A^t \\ &= \text{rango de renglones de } A. \end{aligned}$$

////

9 Polinomios

En vez de usar determinantes para la sección de eigenvalores y eigenvectores, Axler usa el concepto de polinomio mínimo de un operador lineal. Así que será útil repasar polinomios. No mostraremos pruebas pero escribiremos resultados importantes.

Se supone familiaridad con los números complejos. F se refiere a los complejos o los reales.

9.1 Ceros de polinomios

Se recuerda que un polinomio de grado m $p : F \rightarrow F$ es una función de la forma

$$\begin{aligned} p(z) &= a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n \\ &= \sum_{k=0}^n a_k z^k \end{aligned}$$

con $m \neq 0$ y $z \in F$.

9.2 Ceros de un polinomio

Un cero (o raíz) λ de un polinomio p es un escalar de F que anula el polinomio, es decir

$$p(\lambda) = 0.$$

9.3 Cada cero de un polinomio corresponde a un factor de grado uno

Sea p un polinomio de grado n , entonces $p(\lambda) = 0$ si y sólo si existe un polinomio q de grado $n - 1$ tal que para todo z

$$p(z) = (z - \lambda)q(z).$$

9.4 Algoritmo de división para polinomios

Sean p y s polinomios con $s \neq 0$. Entonces existen polinomios q, r tal que

$$p = sq + r$$

con el grado de r menor que s .

9.5 Teorema fundamental del algebra, primer versión

Todo polinomio no constante de coeficientes complejos, tiene un cero en los complejos.

9.6 Teorema fundamental del algebra, segunda versión

Si p es un polinomio sobre los complejos no constante de coeficientes complejos, de grado n , entonces p tiene una factorización única

$$p(z) = c \prod_{i=1}^n (z - \lambda_i)$$

con c, λ_j en los complejos.

9.7 Factorización de polinomios sobre los reales

Si p es un polinomio sobre los complejos con coeficientes reales y λ es un cero de p , entonces $\bar{\lambda}$ también lo es.

9.8 Factorización de un polinomio cuadrático

Sean b, c reales, entonces el polinomio cuadrático de coeficientes reales

$$p(x) = x^2 + 2bx + c$$

tiene factorización

$$(x - \lambda_1)(x - \lambda_2)$$

con λ_i reales, si y sólo si $b^2 - 4c \geq 0$.

9.9 Factorización de un polinomio sobre los reales

Sea p un no constante polinomio sobre los reales, entonces p tiene una factorización única de la forma

$$p(x) = c \prod_{i=1}^m (x - \lambda_i) \prod_{j=1}^M (x^2 + 2b_j x + c_j)$$

con c, λ_i, b_j, c_j reales con $4b_j^2 < 4c_j$.

10 Eigenvalores y eigenvectores

10.1 Operador

Un mapeo lineal de un espacio vectorial al mismo espacio vectorial es llamado un operador (lineal).

Sean T un operador en V y, V_i más de un subespacio distintos de cero. Tenemos

$$T(x) = \sum_i T_{V_i} x_i$$

con $x_i \in V_i$, donde T_{V_i} es T restringido al subespacio V_i . De manera que para entender T dados estos subespacios, solo necesitamos entender cada T_{V_i} . Los cuales están definidos en un subespacio más pequeño que V .

Sin embargo hay un problema, puede que T_{V_i} no sea un operador en V_i , es decir, que algunos $x \in V_i$ son mapeados fuera de V_i .

En esta sección también omitiremos algunas pruebas, no porque sean triviales, al contrario, por su complejidad.

10.2 Subespacio invariante

Sea T un operador en V , Un subespacio U es invariante bajo T si $T(U) \subset U$.

De manera que U es invariante bajo T si T_U es un operador.

Subespacios invariantes unidimensionales

Cambiamos nuestra atención a subespacios invariantes de una dimensión. Un subespacio U es invariante bajo T de dimensión 1 si y sólo si existe un vector $v \neq 0$ de V tal que

$$U = \{\lambda v : \forall \lambda\} = \text{span}(v).$$

Si U unidimensional es invariante bajo un operador T de V , entonces $Tv \in U$ para $v \in U$, entonces hay un escalar λ tal que

$$Tv = \lambda v.$$

Recíprocamente, si $Tv = \lambda v$ para algún λ , entonces $\text{span}(v)$ es un subespacio unidimensional invariante bajo T .

10.3 Eigenvalor

Sea T un operador en V . Un escalar λ es llamado un eigenvalor si existe $v \neq 0$ tal que

$$Tv = \lambda v.$$

10.4 Condiciones equivalentes para ser un eigenvalor

Sea T de dimensión finita, T operador en V , y λ un escalar, entonces las siguientes proposiciones son equivalentes.

1. λ es eigenvalor de T .
2. $T - \lambda I$ no es inyectiva.
3. $T - \lambda I$ no es sobreyectiva.
4. $T - \lambda I$ no es invertible.

Prueba

Tenemos que punto 1 es equivalente a punto 2, porque $Tv = \lambda v$ si y sólo si $(T - \lambda I)v = 0$ para todo $v \in V$. De manera que para $u \neq v$, $(T - \lambda I)v = (T - \lambda I)u$. Punto 2, 3, y 4 son equivalentes por un teorema de transformaciones que mapean el dominio a un contradominio de la misma dimensión. ////

10.5 Eigenvector

Sea T un operador en V y λ un eigenvalor de T . Entonces un vector v es llamado un eigenvector de V correspondiente a λ , si $v \neq 0$ y $Tv = \lambda v$.

10.6 Eigenvectores linealmente independientes

Si T es un operador lineal en V . Entonces la lista de eigenvectores correspondiente a distintos eigenvalores es linealmente independiente.

10.7 Un operador no puede tener más eigenvalores que la dimensión de su espacio

Si V es de dimensión finita, un operador en V no puede tener más de $\dim V$ eigenvalores distintos.

Prueba

Sea T un operador, si m λ_i son distintos eigenvalores, por el teorema anterior los eigenvectores v_i correspondientes son linealmente independientes. Por teoría de espacios vectoriales de dimensión finita, esta lista de eigenvectores no puede tener una dimensión mayor a $\dim V$. ////

10.8 Polinomios aplicados a los operadores

10.8.1 Notación de potencias de un operador

Si T es un operador en V , y m un entero positivo.

1. $T^0 = I$.
2. $T^1 = T$.
3. T^m es definido recursivamente como $T(T^{m-1})$.
4. Si T es invertible, se define T^{-m} como

$$(T^{-1})^m.$$

10.8.2 Notación de polinomio de un operador

Si T es un operador en V y p un polinomio sobre F definido por

$$p(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$$

para $z \in F$, entonces definimos el operador $p(T)$ como

$$p(T) = \sum_{k=0}^n a_k T^k.$$

10.8.3 La multiplicación de polinomios de operadores es conmutativa

Prueba

Es trivial que $pq = qp$ si p y q son polinomios sobre un campo. Entonces

$$p(T)q(T) = (pq)T = (qp)T = q(T)p(T).$$

////
Es fácil comprobar que $\ker T$ y $\operatorname{im} T$ son invariantes bajo T , además de los casos más triviales $\{0\}$ y V . Pero además, los polinomios de T conservan esta propiedad.

10.8.4 El kernel y la imagen de un polinomio de un operador son invariantes

Sea T un operador en V y p un polinomio sobre F . Entonces $\ker p(T)$ e $\operatorname{im} T$ son invariantes bajo T .

Prueba

Supóngase que $u \in \ker p(T)$, mostramos que $Tu \in \ker p(T)$.

$$(p(T))(Tu) = (p(T)T)u = (Tp(T))u = T(p(T))u = T(p(T)u) = T(0) = 0.$$

Donde la segunda igualdad viene de la conmutatividad de polinomios, en este caso $T = i(T)$ donde i es el polinomio identidad $p(z) = z$, y la penúltima igualdad viene de la suposición que $u \in \ker p(T)$.

10.9 El polinomio mínimo

10.9.1 Existencia de eigenvalores

Todo operador, en un espacio de dimensión finita distinto de cero sobre los complejos, tiene un eigenvalor.

Prueba

Sea T un operador en V de dimensión n . Tomando $v \neq 0$, la siguiente lista no es linealmente independiente:

$$v, Tv, \dots, T^n v \tag{1}$$

pues tiene $n + 1$ vectores. Es decir, que existe una combinación lineal de esta lista que es igual a 0, con algún coeficiente distinto de 0. De manera que se puede representar esta combinación lineal con un polinomio p , con la forma

$$p(T)v = 0. \tag{2}$$

Sean los coeficientes de la combinación lineal $a_0, \dots, a_n$ para $v, Tv, \dots, T^n v$ respectivamente. Si p fuera constante, a_0 sería el único coeficiente distinto de 0, pero esto implicaría que

$$p(T)v = a_0 v = 0$$

es falso, pues $v \neq 0$. De manera que tenemos que p no es constante.

Existe un conjunto de polinomios r con coeficientes $a_0, \dots, a_m$ para algún $m \leq n$, de manera que $r(T)v = 0$ se cumple, y r no es constante (por lo menos, $m = n$). Tomamos el r con m mínimo del conjunto.

Entonces por la primer versión del teorema fundamental del álgebra 9.6, existen λ y q tal que

$$r(z) = (z - \lambda)q(z).$$

Implicando que

$$r(T)v = (T - \lambda I)q(T)v = 0,$$

o

$$Tq(T)v = \lambda q(T)v.$$

Como q es de menor grado que r , no cumple que $q(T)v = 0$ o no cumple que q no es constante, es decir, en ambos casos $q(T)v \neq 0$.

Luego λ es eigenvalor de T y $q(T)v$ un respectivo eigenvector. ////

10.10 Eigenvalores y el polinomio mínimo

10.10.1 Polinomio mónico

Un polinomio mónico es un polinomio cuyo coeficiente de mayor grado es 1.

10.10.2 Existencia y unicidad del polinomio mínimo

Sea T un operador en V . Entonces hay un polinomio mónico p único de grado mínimo tal que $p(T) = 0$. Además su grado es menor o igual a la dimensión de V .

10.10.3 Polinomio mínimo

Suponga que T es un operador, sobre V de dimensión finita. Entonces el polinomio mínimo de T es el único polinomio mónico p , de grado mínimo tal que $p(T) = 0$.

10.10.4 Eigenvalores son los ceros del polinomio mínimo

Sea T un operador en V .

1. Los ceros del polinomio mínimo son los eigenvalores de T .
2. Si V es un espacio vectorial complejo, entonces el polinomio mínimo de T tiene la forma

$$(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m),$$

donde λ_i son todos los eigenvalores de T .

10.10.5 Caracterización de polinomios que generan el operador cero

Sea T un operador lineal en V y q un polinomio sobre el campo de V . Entonces $q(T) = 0$ si y sólo si q es un polinomio múltiplo del polinomio mínimo de T .

10.10.6 Invertibilidad a partir del polinomio mínimo

Sea V de dimensión finita y T un operador en este espacio. Entonces T no es invertible si y sólo si el término constante del polinomio mínimo de T es 0.

10.11 Eigenvalores en espacios reales de dimensión impar

Kernel de dimensión par

Si el campo son los reales y V es de dimensión finita, T un operador en V , y además b, c reales tal que $b^2 < 4c$. Entonces $\dim \ker(T^2 + bT + cI)$ es par.

10.11.1 Operadores de dimensión impar tienen eigenvalores

Todo operador en un espacio vectorial de dimensión impar tiene un eigenvalor.

10.12 Matrices triangulares superiores

10.12.1 Diagonal de una matriz

La diagonal de una matriz diagonal A son sus elementos $A_{i,i}$.

10.12.2 Matriz triangular superior

Una matriz es triangular superior si todas sus entradas debajo de la diagonal son 0. Esto es, si $A_{i,j}$ con $i > j$.

10.12.3 Condiciones para una matriz triangular superior

Suponga que T es un operador lineal en V y $v_1, \dots, v_n$ una base. Entonces los siguientes son equivalentes.

1. $\mathcal{M}(T, v_i)$ es triangular superior.
2. $\text{span}(v_1, \dots, v_k)$ es invariante bajo T para cada $k = 1, \dots, n$.
3. $Tv_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_k)$ para cada $k = 1, \dots, n$.

Prueba

Supongamos el punto 1. Como T es un operador, sea $k \in \{1, \dots, n\}$ entonces

$$Tv_k = \sum_{i=1}^n A_{i,k} v_i,$$

pero al ser $\mathcal{M}(T)$ triangular superior,

$$Tv_k = \sum_{i=1}^k A_{i,k} v_i.$$

Y si $v \in \text{span}(v_1, \dots, v_k)$ es decir $v = \sum_{i=1}^k \alpha_i v_i$, entonces

$$Tv = \sum_{i=1}^k A_{i,k} \alpha_i Tv_i,$$

$$Tv = \sum_{i=1}^k A_{i,k} \alpha_i \sum_{r=1}^k A_{r,k} v_r,$$

$$Tv = \sum_{r=1}^k \left(\sum_{i=1}^k A_{i,k} A_{r,k} \alpha_i \right) v_r.$$

De manera que $T(v) \in \text{span}(v_1, \dots, v_k)$ probando que del punto 1 sigue 2.

Es trivial que del punto 2 sigue el punto 3.

Supongamos el punto 3. De expandir Tv_k para cada k como combinación lineal de $v_1, \dots, v_k$, se obtiene $\mathcal{M}(T, v_i)$ por definición, y esta es triangular superior. ////

10.12.4 Una ecuación satisfecha por operadores con matriz triangular superior

Sea T un operador sobre V que tiene una base, tal que $\mathcal{M}(T)$ es triangular superior con entradas diagonales $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Entonces

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_n I) = 0.$$

Prueba

Sea $v_1, \dots, v_n$ una base para V tal que sea $A = \mathcal{M}(T)$ sea diagonal.

Ya que $A - \lambda_k I$ es triangular superior con el elemento k de la diagonal igual a 0, entonces

$$(T - \lambda_k I)v_k = \sum_{i=1}^{k-1} A_{i,k} v_i. \quad (1)$$

Cuando $k = 1$ esto significa que

$$(T - \lambda_1 I)v_1 = 0.$$

Luego por conmutatividad de polinomios de operadores,

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_n I)v_1 = 0.$$

Ahora, suponiendo que para un k tal que $1 \leq k \leq n - 1$ se cumple

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_m I)v_m = 0, \quad (2)$$

para $m = 1, \dots, k$.

Por 1 sigue que

$$(T - \lambda_{k+1} I)v_{k+1} = \sum_{i=1}^k A_{i,k+1} v_i.$$

Le aplicamos $(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_k I)$:

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_k I)(T - \lambda_{k+1} I)v_{k+1} = \sum_{i=1}^k A_{i,k+1} (T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_k I)v_i.$$

Por conmutatividad y 2, podemos ordenar los operadores de los términos a la derecha, tal que cada término i se anula. De manera que

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_{k+1} I) v_{k+1} = 0,$$

y por consecuencia también

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_n I) v_{k+1} = 0$$

por conmutatividad.

Por inducción hemos probado que

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_n I) v_k = 0$$

para cada k , entonces el operador $(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_k I)(T - \lambda_n I)$ debe ser 0. ////

10.12.5 Eigenvalores de una matriz triangular superior

Sea T un operador en V con matriz triangular superior en una base de V , entonces los eigenvalores de T son las entradas de la diagonal de esa matriz.

Prueba

La demostración de Axler usa el teorema anterior.

10.12.6 Equivalencia para una matriz triangular superior

Sea T un operador sobre un espacio vectorial V finito. entonces T tiene una matriz triangular superior si y sólo si el polinomio mínimo es $(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_n)$ para λ_i escalares.

10.12.7 Los operadores en campos complejos tienen matriz triangular superior

Si T es un operador en un espacio V con campo complejo entonces hay una base tal que $\mathcal{M}(T)$ es triangular superior.

Prueba

Por el teorema anterior y la segunda versión del teorema fundamental del álgebra. ////

10.13 Operadores diagonalizables

10.13.1 Matriz diagonal

Una matriz diagonal es una matriz cuadrada que tiene por entradas 0, excepto posiblemente en la diagonal.

10.13.2 Operador diagonalizable

Un operador T sobre V es diagonalizable si tiene una base tal que $\mathcal{M}(T)$ es diagonal.

10.13.3 Eigenespacio

Si T es un operador en V y λ un escalar de su campo. El eigenespacio de T correspondiente a λ es definido por

$$E(\lambda, T) = \ker(T - \lambda I) = \{v : Tv = \lambda v\}.$$

Es decir, el espacio de todos los eigenvectores correspondientes a λ más el cero.

Con esta definición, λ es un eigenvalor de T si y sólo si $E(\lambda, T) \neq \{0\}$. Además es claro que es un subespacio vectorial de V pues el kernel de sus mapeos lineales es un subespacio.

10.13.4 La suma de eigenespacios es una suma directa

Sea T un operador en V y $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ distintos eigenvalores de T . Entonces

$$E(\lambda_1, T) + \dots + E(\lambda_m, T)$$

es una suma directa. Además si V es de dimensión finita, entonces

$$\dim E(\lambda_1, T) + \dots + \dim E(\lambda_m, T) \leq \dim V.$$

10.13.5 Condiciones equivalentes para diagonalizar

Sea T un operador lineal sobre V , y $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ los distintos eigenvalores de T . Entonces los siguientes son equivalentes.

1. T es diagonalizable.
2. V tiene una base que consiste de eigenvectores de T .
3. $V = E(\lambda_1, T) \oplus E(\lambda_m, T)$.
4. $\dim V = \dim E(\lambda_1, T) + \dots + \dim E(\lambda_m, T)$.

10.13.6 Suficientes eigenvalores implican diagonalizabilidad

Si T es un operador lineal sobre un espacio V de dimensión finita y T tiene $\dim V$ eigenvalores, entonces T es diagonalizable.

10.14 Operadores conmutativos

10.14.1 Operadores conmutativos corresponden a matrices conmutativas

Suponga que S y T son operadores en V de dimensión finita y v_i una base. Entonces S y T conmutan si y sólo si $\mathcal{M}(T)$ y $\mathcal{M}(S)$ conmutan.

10.14.2 Eigenespacio es invariante sobre operador conmutante

Si S, T son operadores conmutantes en V , y λ un escalar. Entonces $E(\lambda, S)$ es invariante bajo T .

10.14.3 Diagonalizabilidad simultanea equivale a conmutatividad

Dos operadores diagonalizables tienen matrices diagonales en la misma base si y sólo si los operadores son conmutativos.

10.14.4 Eigenvector común para operadores conmutativos

Todo par de operadores conmutativos en un espacio vectorial complejo finito distinto de $\{0\}$ tiene un eigenvector en común.

10.14.5 Operadores conmutativos tienen simultaneamente matrices triangulares superiores

Si S, T son operadores conmutativos en V , entonces hay una base de V respecto a la cual ambos operadores tienen matrices triangulares superiores.

10.14.6 Eigenvalores de suma y producto de operadores conmutativos

Sea V un espacio vectorial finito complejo, y T, S operadores conmutativos en este mismo. Entonces

- todo eigenvalor de $S + T$ es la suma de un eigenvalor de S y uno de T .
- Todo eigenvalor de ST es el producto de un eigenvalor de S con un eigenvalor de T .

11 Productos interiores y normas

11.1 Definición: Producto interior

Un producto interior es una función $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow F$ con las siguientes propiedades.

1. $\langle x, x \rangle \geq 0$.
2. $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$.
3. $\langle x + \lambda y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \lambda \langle y, z \rangle$.
4. $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$.

11.2 Propiedades básicas del producto interior

1. $\langle \cdot, y \rangle : V \rightarrow F$ es un funcional lineal.
2. $\langle 0, y \rangle = 0$ y $\langle x, 0 \rangle = 0$.
3. $\langle x, y + \lambda z \rangle = \langle x, y \rangle + \bar{\lambda} \langle x, z \rangle$.

Prueba

Punto 1 y 2 son triviales.

Punto 3 es verdadero porque

$$\begin{aligned}\langle x, y + \lambda z \rangle &= \overline{\langle y + \lambda z, x \rangle} \\ &= \overline{\langle y, x \rangle + \lambda \langle z, x \rangle} \\ &= \langle x, y \rangle + \bar{\lambda} \langle x, z \rangle.\end{aligned}$$

////

11.3 Norma

En un espacio con producto interior V definimos “la norma de V ” por la función $\|\cdot\| : V \rightarrow F$ dada por

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

11.4 Propiedades de la norma

1. $\|x\| = 0 \iff x = 0$.
2. $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$.

11.5 Vectores ortogonales

x es ortogonal a y si $\langle x, y \rangle = 0$.

11.5.1 Cero y ortogonalidad

- 0 es ortogonal a todo vector.
- 0 es el único vector ortogonal a sí mismo.

11.6 Teorema de Pitágoras

Sean x y y ortogonales, entonces

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

Prueba

$$\begin{aligned}\|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle \\ &= \langle x, x + y \rangle + \langle y, x + y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2.\end{aligned}$$

////

11.7 Una descomposición ortogonal

Sea $y \neq 0$, y sea $\lambda = \frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|^2}$ y $z = x - \lambda y$ entonces

$$x = \lambda y + z$$

y $\langle y, z \rangle = 0$.

Prueba

Claramente

$$\begin{aligned}\lambda y + z &= \frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|^2} y + (x - \frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|^2} y) \\ &= x.\end{aligned}$$

Y

$$\begin{aligned}\langle y, z \rangle &= \langle y, x - \frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|^2} y \rangle \\ &= \langle y, x \rangle - \frac{\overline{\langle x, y \rangle}}{\|y\|^2} \langle y, y \rangle \\ &= \langle y, x \rangle - \frac{\langle y, x \rangle}{\|y\|^2} \|y\|^2.\end{aligned}$$

////

11.8 Desigualdad Cauchy-Schwarz

Sean x, y vectores de un espacio con producto interior entonces

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

Además, se tiene igualdad si y sólo si un vector es múltiplo escalar del otro.

Prueba

Se usa la descomposición anterior en x y se eleva al cuadrado. ////

11.9 Desigualdad del triángulo

Sean x y y vectores de un espacio con producto interior

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Esta desigualdad es igualdad si y sólo si uno de x o y es múltiplo no-negativo real del otro.

Prueba

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + \langle x, y \rangle + \overline{\langle x, y \rangle} \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\operatorname{Re}\langle x, y \rangle \\ &\leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2|\langle x, y \rangle| \\ &\leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\| \|y\| \\ &= (\|x\| + \|y\|)^2. \end{aligned}$$

Tomando la raíz cuadrada tenemos la desigualdad buscada.

Para encontrar cuando se cumple la igualdad, tenemos que verificar cuándo las desigualdades anteriores son igualdades.

En la segunda desigualdad de las ecuaciones anteriores se tiene la igualdad si y sólo si

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

Por el teorema de la desigualdad de Cauchy-Schwarz esto es equivalente a que existe λ complejo tal que $y = \lambda x$.

En la primera desigualdad, se tiene igualdad si y sólo si

$$\operatorname{Re}\langle x, y \rangle = |\langle x, y \rangle|.$$

Esto pasa si y sólo si $\langle x, y \rangle$ es real no negativo. Equivalentemente, $\lambda \langle x, x \rangle = \lambda \|x\|^2$ es real no negativo, o λ real no negativo.

Por lo que concluimos que la igualdad en la desigualdad del triángulo es verdadera si y sólo un vector es múltiplo real no-negativo del otro. ////

11.9.1 Desigualdad del triángulo invertido

$$||x|| - ||y|| \leq \|x - y\|.$$

Prueba

Tenemos por la desigualdad del triángulo

$$\|x\| \leq \|y\| + \|x - y\|,$$

que es equivalente a

$$\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|.$$

Y de la misma forma se obtiene

$$-(\|x\| - \|y\|) \leq \|x - y\|.$$

Combinando ambas desigualdades

$$||x|| - ||y|| \leq \|x - y\|.$$

////

11.10 Igualdad del paralelogramo

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

Prueba

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle + \langle x - y, x - y \rangle \\ &= 2(\|x\|^2 + \|y\|^2) + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle - \langle x, y \rangle - \langle y, x \rangle \\ &= 2(\|x\|^2 + \|y\|^2). \end{aligned}$$

////

11.11 Ejercicio

Si V es un espacio de producto interno real.

1. $\langle x + y, x - y \rangle = \|x\|^2 - \|y\|^2$
2. Si x y y tienen la misma norma, $x + y$ es ortogonal a $x - y$.

Prueba

En el lado izquierdo del punto 1

$$\begin{aligned}\langle x + y, x - y \rangle &= \langle x, x \rangle - \langle y, y \rangle + \langle y, x \rangle - \langle x, y \rangle \\ &= \|x\|^2 - \|y\|^2.\end{aligned}$$

En el punto 2 se tiene

$$\langle x + y, x - y \rangle = \|x\|^2 - \|y\|^2$$

por el punto 1, y como se tiene la misma norma se llega al resultado. ////

11.12 Bases ortonormales

Una lista de vectores $v_1, \dots, v_m$ es ortonormal si $\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{i,j}$.

11.12.1 Norma de una combinación lineal ortonormal

Sea $e_1, \dots, e_m$ una lista ortonormal de vectores en V . Entonces

$$\|\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_m e_m\|^2 = |\alpha_1|^2 + \dots + |\alpha_m|^2.$$

Prueba

Sigue del teorema de Pitágoras. ////

11.12.2 Listas ortonormales son linealmente independientes

Toda lista de vectores ortonormales es linealmente independiente.

Prueba

$x = 0 \iff \|x\| = 0$ entonces por el teorema anterior

$$\|\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_m e_m\| = 0 \iff |\alpha_1|^2 + \dots + |\alpha_m|^2 = 0$$

que implica $\alpha_j = 0$. ////

11.12.3 Desigualdad de Bessel

Sea $e_1, \dots, e_m$ una lista ortonormal, entonces

$$|\langle x, e_1 \rangle|^2 + \dots + |\langle x, e_m \rangle|^2 \leq \|x\|^2.$$

Prueba

—

11.12.4 Base ortonormal

Una base ortonormal es una lista de elementos de V ortonormales que además son una base de V .

11.12.5 Listas ortonormales son base cuando son de la dimensión del espacio

Suponga que V es de dimensión finita. Si el número de elementos distintos en una lista es la dimensión del espacio, entonces es una base ortonormal para V .

Prueba

Una lista linealmente independiente es base cuando el número de elementos es la dimensión del espacio. Una lista de elementos ortonormales es linealmente independiente. ////

11.12.6 Vector como combinación lineal de una base ortonormal

Suponga que e_j es base ortonormal para V de dimensión finita. Entonces:

1. $x = \sum_j \langle x, e_j \rangle e_j$.
2. $\|x\|^2 = \sum_j |\langle x, e_j \rangle|^2$.
3. $\langle x, y \rangle = \sum_j \langle x, e_j \rangle \overline{\langle y, e_j \rangle}$.

Prueba

—

Referencias

1. “Linear Algebra Done Right 4ta edición”, por Axler. Para secciones 2 a 8.
2. “Mathematics for Machine Learning”, por Deisenroth, Faisal, y Ong.